宁波市北仑区人民政府
宁波经济技术开发区管理委员会
www.bl.gov.cn
中国(浙江)自贸试验区宁波片区
建设现代化
滨海大都市高能门户

网站首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 重点公开领域 > 应急管理（救灾） > 救灾 > 应急信息

宁波市北仑环保固废处置有限公司“7.17”一般火灾事故调查报告

发布时间：2020-12-24 17:30:30 来源：区应急管理局

2020年7月17日13时03分，位于宁波市北仑区郭巨街道长浦村的宁波市北仑环保固废处置有限公司在废物处置过程中发生一起火灾事故，造伤。

接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《关于印发北仑区生产安全事故报告和调查处定的通知》（仑政〔2012〕51号）等规定，宁波市北仑区人民政府立即成立了由区应急管理局、区消防救援大队、公安分局、区卫生健康局、区总巨街道办事处等单位相关负责人员组成，并邀请区监察委员会参加的事故调查组，展开事故调查。通过现场勘查、调查取证、综合分析，事故调查组事故原因，认定事故性质，提出了对相关责任单位和人员的处理建议和整改防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关单位及合同情况

（一）事故相关单位

1.宁波市北仑环保固废处置有限公司（废物处置单位，以下简称北仑固废），2007年9月3日成立，法定代表人张章建，注册资本250地宁波市北仑区郭巨街道长浦村。

2.宁波北仑沃隆环境科技有限公司（北仑固废外协单位，以下简称北仑沃隆），2016年3月22日成立，法定代表人徐斌，注册资本50地宁波市北仑区郭巨街道路亭村菜场路221号1幢3号楼213室。

3.宁波保税区涌创智联供应链管理有限公司（产废单位，以下简称涌创智联），2015年9月16日成立，法定代表人曹天杰，注册资本1所地宁波保税南区九龙山路1号007幢01场地。

4.宁波大正物流信息服务有限公司（废物运输单位，以下简称大正物流），2017年12月12日成立，法定代表人王帝，注册资本200万江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1848室。

（二）事故发生场所

事故发生场所为北仑固废一期焚烧车间，建筑面积1000平方米（不含卸货平台500平方米），为单层钢筋混凝土结构建筑，北侧为焚烧窑进料口，南侧自西向东共有1#、2#、3A3B、4A4B、5#五个料坑，其中1#料坑暂存破碎后的废料，2#和3A3B料坑存放已破碎及无须破碎的废料，4A4B待破碎废料，5#料坑废弃。事故发生时，该车间正在进行涌创智联委托处置废物的破碎及焚烧作业。

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部

（三）涉事废物情况

经事故调查组确认，涌创智联涉事废物共计5个品类：

1.COPPERTONE确美同水宝宝纯净防晒喷雾SPF50（以下简称1号废物），共计237838瓶，净重170克，外包装为金属压力容器，主要有害化学
燃气体二甲醚，含量30%；

2.COPPERTONE确美同水宝宝轻盈防晒喷雾SPF50（以下简称2号废物），共计16605瓶；

3.COPPERTONE确美同清润倍护水润防晒喷雾SPF50，共计5瓶；

4.COPPERTONE确美同透薄清新防晒喷雾SPF50，共计3瓶；

5.舒唯雅抗污染防晒喷雾，共计20瓶。

涉事废物货主单位为上海海棕榈进出口有限公司，于2018年委托涌创智联储存于宁波保税南区九龙山路1号007幢01场地仓库内，一直未出关，
监管进口货物。

（四）事故相关单位合同情况

1.2019年11月20日，北仑固废与北仑沃隆签订《固废处置辅助生产劳务外包服务合同》，将危险货物卸货、入库、仓库整理、预处理、各环节
以及病害动物的收集、贮存、运输、入库、处置等辅助生产任务外包给北仑沃隆，同时就双方在劳务外包作业过程中的安全管理权利义务进行了约定
定劳务外包费用为人民币52.7元/吨，根据乙方实际工作量按月结算并支付，合同期限自2020年1月1日至2020年12月31日止。

2.2020年4月20日，宁波保税区海关通知涌创智联，涉事废物按相关规定已无法通关销售，且废物成分中含有二甲醚，如需销毁须按照危险废物
告知涌创智联两家危险废物处置单位的名称，其中包括北仑固废。后涌创智联联系北仑固废客服部询问相关事宜，工作人员朱球表示拒绝接收。5月
智联副总经理熊新芽通过朋友傅纪恩（宁波腾瑞环保技术有限公司员工）向北仑固废了解业务流程。5月20日，傅纪恩向熊新芽提出，可将涉事废物
仑固废化验。熊新芽遂于当日安排仓库主管何郭平，从共计5种废物中各取1瓶样本，交给傅纪恩，并提出该批废物属于海关监管货物，化验后须拿
库。后傅纪恩又将样本交给宁波腾瑞环保技术有限公司负责人虞侠，虞侠于5月21日将样本交给与其居住同一小区的北仑固废分管客服部的副总经理
5月22日上午，季文焕将2瓶样本（根据化验单所载，分别为塑料瓶装白色膏状防晒乳和白色瓶装防晒喷雾）交给北仑固废分管化验室的副总经理汤
汤建旺送化验室，交化验员谢丰盛、潘秋玲进行化验。经调查确认，1号废物当日未送化验室化验。

经化验，该两种样本易燃性均为“点不燃”。化验完成后，汤建旺根据季文焕要求，将2瓶样本交还季文焕，化验室未留样，也未留下视频或图
最终5瓶样本通过快递方式寄回涌创智联，由仓库保管员王高才入库。

5月26日，季文焕通知朱球，称涌创智联的一批废物已经化验，要求朱球进行后续业务联系。当日朱球联系涌创智联，根据业务流程进行企业情
5月28日，熊新芽将《企业情况调查表》通过电子邮件发给朱球，将涉事废物中数量最多的1号废物和2号废物名称分别填写为“水宝宝防晒喷雾”和
防晒慕斯”，载明其有害成分及含量，但未填写其他三个品类的废物。6月3日，熊新芽将《待销毁清单》通过电子邮件发给朱球，其中载明了5类涉
详细品名及数量。后朱球并未要求涌创智联再次送样化验。

2020年6月10日，涌创智联与北仑固废签订《工业废物委托处置合同》（以下简称《处置合同》）。根据《处置合同》所载，涉事废物
“水宝宝防晒喷雾/水宝宝防晒慕斯”，废物代码为900—999—49，处置方式为焚烧，处置费用为人民币3600元/吨。合同签订当日，
定，向北仑固废预先支付委托处置费人民币10万元整。

2020年6月28日，涌创智联在宁波市生态环境局固废全过程综合监管平台申报系统中，对涉事废物进行了危险废物管理计划申报。

3.2020年7月16日，涌创智联联系大正物流，口头委托其于次日将涉事废物运输至北仑固废处置，双方尚未签订书面的货物运输合同。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年7月17日上午，大正物流受涌创智联委托，安排浙B0C565、浙B0C992、浙B0C861、浙B9B801、浙B2H526五辆集装箱货
北仑固废进行销毁，于上午9时许到达北仑固废1#焚烧车间卸货平台。熊新芽及宁波保税区海关监管人员同时到场，经海关监管人员开封查验，并经
北仑固废客服部工作人员戚科斌现场确认后，开始卸货作业。戚科斌通知化验室工作人员王小刚到现场对涉事废物进行取样分析，王小刚抽取其中一

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部

包装样本，在卸货现场试火箱内进行简易检验，结果为不燃，经在三期焚烧车间试破碎未见异常，戚科斌遂安排北仑沃隆的外包工作人员在一期焚烧破碎及焚烧作业。

当日一期焚烧车间的破碎焚烧作业流程为：废物先卸至4A4B料坑内进行破碎，再由抓斗将破碎完成的废料投至3A3B料坑内，随后中控室通知进作员将废料投至焚烧窑进料口进行焚烧。

10时30分许，王小刚在作业现场听见废物破碎时发出轻微爆破声响，经查看发现涉事废物中有一类金属瓶装废物（1号废物）罐体内有压力，在生异常，遂取样后在试火箱进行简易检测，发现该瓶样本为可燃物。王小刚将该情况告知在作业现场的季文焕、戚科斌，要求在破碎过程中加蒸汽作该情况通过微信向汤建旺汇报。一期焚烧车间的破碎焚烧作业带蒸汽保护持续进行。

13时03分，一期焚烧车间焚烧窑进料口出现明火，并沿着平台表面向破碎口方向扩散，在接近破碎口处火焰迅速扩大，并蔓延至料坑破碎出料之后在破碎出料口附近料坑内发生剧烈爆炸，并波及整个作业空间。

（二）应急救援情况

事故发生后，北仑区立即启动相关应急预案，区委主要领导做出批示，要求全力救治伤员，确保生命安全，抓紧查清事故原因。北仑区人民政府及分管领导第一时间赶赴现场坐镇指挥应急救援工作。区应急管理局、消防救援大队、公安分局、生态环境分局、卫生健康局等应急联动部门及属地处迅速展开伤员救治、员工疏散及明火扑救等工作。宁波市消防救援支队北仑区大队分指挥中心接到北仑固废事故报警，第一时间调派新碶、柴桥、消防救援站及沙湾、台塑、穿山港3支企业专职消防队共13辆消防车、71名指战员，赶赴现场进行处置，大队全勤指挥部第一时间遂行出动。北仑1心接到报警后，第一时间调派急救车辆和医护人员赶赴现场实施医疗救护。至14时，现场火势得到控制，12名受伤人员被妥善送医救治。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况。事故造成12人受伤（其中4人伤势较重）。伤亡人员名单详见附件1。

（二）直接经济损失情况。事故造成直接经济损失人民币 930万元（不含事故罚款）。

四、事故原因

（一）事故直接原因

1.检测鉴定情况

2020年7月20日，事故调查组及宁波市北仑区消防救援大队委托应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心（以下简称鉴定中心）对1号废物检测鉴定，2020年8月7日，鉴定中心出具测试结论：检材内容物可燃性测定结果为火焰最大高度8cm，火焰持续时间4s；1号废物样本内检出二甲醚丙烷等成分。

2020年7月24日，事故调查组及宁波市北仑区消防救援大队委托应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心对事故发生现场的6段监控视频进析。2020年9月29日，鉴定中心出具视频分析意见：事故起火部位位于进料口内，起火时间为视频监控时间“2020年07月17日13时13分2征符合气体爆燃特点；火焰蔓延过程表现出“流淌”和“回火”特征。

2.根据以上检测鉴定结论，综合事故现场情况和其他证据，事故调查组认定事故发生的直接原因为：

1号废物内含易燃气体二甲醚，在破碎过程中泄压释放，与空气混合，在1期焚烧车间料坑内大量积聚，并随进料抓斗扩散至焚烧窑进料与进料口未隔离，导致窑内明火引燃进料口部位的易燃气体，在进料口漏斗内首先形成小范围的爆燃，随后火焰沿平台上沉积的气体形成传播过程中燃烧速度加快，最终在料坑内出料口附近形成爆燃，并迅速转变为爆轰。

（二）事故间接原因

1.北仑固废未依法正确履行安全生产主体责任

（1）安全设备未正常运行

在正常工况下，一期焚烧车间焚烧窑进料口的进料闸板应在每次进料完成后关闭，使焚烧窑与外部形成隔离。但该进料闸板自6月份改造完成后正常运行，事发时闸板处于打开状态，为焚烧窑内火焰蔓延至进料漏斗区域提供了贯通空间，为事故发生提供了火源。在一期焚烧车间维修平台及料设置有可燃气体探测器，但在事故发生前，均未正常发出报警信号。

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部

（2）作业流程及相关工作制度未正确执行

涉事废物到达北仑固废处置场所后，客服部在未见化验室配伍单、且未仔细核对废物品类的情况下，即安排卸货及破碎焚烧作业；安环部的现场
未严格执行现场取样分析制度，仅对涉事废物中的一个品类进行简易抽样分析后，便开始处置作业，未仔细比照化验单中的废物品类与现场废物是否
致涉事废物中数量最多、危险性最大的1号废物未经化验便进入破碎焚烧作业流程。

（3）作业现场安全管理不到位

在破碎处置过程中发现情况异常时，安环部现场化验人员未及时中止作业，而是盲目决定启动蒸汽保护后继续作业，采取措施不当，导致可燃气
过程中大量释放积聚；事故发生当时，破碎作业现场无安全管理人员进行现场监护，未落实相关消防安全措施；北仑固废安全管理人员未有效督促外
仑沃隆的现场作业人员正确穿戴安全防护装备，导致事故伤害加重。

2.北仑固废业务流程存在重大漏洞

客服部履行企业调查职责存在重大漏洞。季文焕违反送样化验规定，未经企业调查程序，擅自代产废单位向北仑固废送样，且减少样本品类，导
门对涉事废物的危险特性和安全风险未予正确充分辨识；客服部在收到产废单位填报的《企业调查表》和《待销毁清单》后，未予核实比对，未能如
事废物的实际品类和具体数量。以上原因导致《处置合同》中关于标的物的主要条款约定不明确，在后续的废物接收和现场取样分析环节发生偏差，
在未经化验的情况下被接收并进入破碎焚烧流程。

（2）合同会签程序存在重大漏洞。《处置合同》文本在提交会签时，并未随附安环部化验室的化验单，会签程序流于形式，相关人员审核把关
使《处置合同》最终签订生效，且约定处置价格明显异常。

3.北仑沃隆未正确履行安全生产主体责任

作为北仑固废的外协单位，未督促作业员工正确穿戴安全防护装备，导致事故伤害加重。

4.宁波经济技术开发区控股有限公司对下属全资子公司北仑固废履行安全生产主体责任情况的监督管理不力。未有效组织开展对北仑固废安全生
检查，指导、督促其开展安全风险辨识和事故隐患排查治理不到位，对北仑固废存在的安全管理和业务流程方面的隐患和问题失察失管。

5.宁波市生态环境局北仑分局履行固体废物收集、贮存、处置监督管理职责不力，未有效指导、督促北仑固废在固体废物处置过程中依法正确履
产主体责任。

6.宁波市北仑区应急管理局作为安全生产综合监督管理部门，履行职责不到位，指导、协调、督促宁波经济技术开发区控股有限公司及相关部门
生产监督管理职责不力。

五、事故性质

根据事故原因分析，事故调查组认定，该起火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故相关人员责任及处理建议

1.王小刚，北仑固废安环部化验室化验员。作为事发时现场化验人员，未正确履行职责，在焚烧作业前未严格执行取样分析程序，未
类，且在发现作业情况异常时采取措施不当，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关立案侦查。

2.汤建旺，北仑固废分管生产、安全的副总经理。违反公司送样化验制度，接收季文焕私自送样；接到作业现场异常情况报告后，未
于一期焚烧车间相关安全设施无法正常运行的安全隐患，未及时采取有效措施予以消除，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建
侦查。

3.季文焕，北仑固废分管业务、基建的副总经理。未正确履行岗位职责，违反公司送样化验流程，在未了解废物危险特性及安全风险
废单位涌创智联向化验室送样，且未完整提交样本，致1号废物未经化验室化验；在签订《处置合同》过程中随意定价，致合同约定的
常；事发当日，在接到现场人员的异常情况报告后，未及时妥善采取相应措施，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安

4.张章建，北仑固废法定代表人、总经理。作为公司的安全生产第一责任人，未正确履行岗位职责、督促落实各项安全生产制度不力，对公司业
在重大漏洞的情况失察，对事故发生负有主要领导责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部

5.朱球，北仑固废客服部工作人员。未正确履行岗位职责，在企业调查环节未详细核实废物品类及危险特性，导致《处置合同》主要条款存在重
建议由北仑固废依据公司有关规定予以处理。

6.谢丰盛，北仑固废安环部化验室工作人员。违反公司化验、留样制度，建议由北仑固废依据公司有关规定予以处理。

7.潘秋玲，北仑固废安环部化验室工作人员。违反公司化验、留样制度，建议由北仑固废依据公司有关规定予以处理。

8.戚科斌，北仑固废客服部卸货主管。未按公司规定对现场接收的废物进行仔细核对，建议由北仑固废依据公司有关规定予以处理。

9.黄栋，北仑固废安环部安全员。未正确履行安全生产监督管理职责，对作业现场安全监管不力，未有效督促外协单位的现场作业员工落实安
施，建议由北仑固废依据公司有关规定予以处理。

10.顾平波，北仑沃隆环境科技有限公司主管。未督促本公司作业员工正确穿戴安全防护装备，建议由北仑沃隆依据公司有关规定予以处理。

11.徐伟，北仑沃隆环境科技有限公司安全员。未督促本公司作业员工正确穿戴安全防护装备，建议由北仑沃隆依据公司有关规定予以处理。

（二）事故相关单位责任及处理建议

1.北仑固废。未依法正确履行安全生产主体责任，对作业场所安全隐患排查治理不力，致相关安全设施长期不正常运行，一线作业员工安全防护
实；未落实公司各项安全生产制度，致使企业调查、送样检测及现场安全管理等规定流程未得到正确执行，对事故发生负有主要管理责任，建议由应
门依法给予行政处罚，并由区纪委、区监委对相关责任人员依法进行问责。

2.北仑沃隆。未正确履行安全生产主体责任。开展员工安全生产培训教育不力，未督促员工正确穿戴安全防护装备，导致事故伤害加重，建议由
部门依法给予行政处罚。

3.建议由宁波市北仑区安全生产委员会对宁波经济技术开发区控股有限公司予以通报批评，并由区纪委、区监察委对相关责任人员进行问责。

4.建议责成宁波市生态环境局北仑分局、宁波市北仑区应急管理局向区政府做出深刻书面检查。

七、事故整改防范措施意见

1.北仑固废要深刻汲取事故教训，举一反三，认真梳理并反思本起事故中各个环节存在的问题，逐一对照整改，严格依法依规履行企业安全生
任。要进一步健全并落实公司各项安全生产管理制度和安全操作规程，在企业调查、事前检验评估、合同签订、货物接收等各个环节要认真核实、严
确保固体废物处置安全；要全面开展风险辨识和隐患排查治理，确保安全设施设备正常运行；要严格督促外协单位落实本公司的各项安全生产管理制
对作业现场的统一协调管理；要强化对员工的安全生产培训教育，提高员工的危险识别能力和安全防范意识。

2.北仑沃隆要深刻吸取事故教训，严格按照法律法规和标准规范要求，落实企业安全生产主体责任。要加强对员工的安全生产培训教育，确保员
要的风险辨识能力；要强化对作业人员落实安全防护措施的指导督促，保障作业人员安全。

3.宁波经济技术开发区控股有限公司要深刻吸取事故教训，强化对北仑固废的业务指导和安全生产工作监督检查，督促北仑固废依法充
体责任，深入开展风险辨识和隐患排查治理，严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程，落实作业现场各类安全措施，扎实做好员
训，严防各类事故发生。

4.宁波市生态环境局北仑分局、宁波市北仑区应急管理局及区政府其他相关工作部门要深刻吸取事故教训，严格按照“管行业必须管安
安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的规定要求，切实承担起各自行业领域的安全生产监督管理职责。要靠前一步、主动作为
法、信息共享等工作机制，形成安全生产的监管合力，共同做好全区安全生产监督管理工作。

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部

更多要闻
扫描二维码
关注手机版

上一篇：北仑区首轮安全生产和消防安全专项巡查公告

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部